Rayon de de recouvrement de rmc$(2, 8)$ et rmc$(3, 8)$

Philippe Langevin
Département de Mathématiques, UFR Sciences et Techniques, Université de Toulon

Rapport de travail, rédigé avec l'assistance de Claude (Anthropic)

25 octobre 2026

Résumé

Nous montrons comment obtenir et utiliser la classification de $\mathcal{B}_3^5(7)$ pour obtenir deux nouvelles majorations des codes de Reed-Muller d'ordre 2 et 3 en 8 variables.

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Classification **2**

3 Résultats de la littérature et données utilisées **5**

4 Majoration de $\rho(2, 8)$ **6**
4.1 Trois lemmes 6
4.2 Énoncé et démonstration 6

5 Encadrement de $\rho(3, 8)$ **7**
5.1 La distance 60 impose le degré 4 7
5.2 La distance 59 est impossible 7
5.3 Énoncé 8
5.4 Certificats explicites sur $B(4, 4, 8)$ 8

6 Le cas ouvert : f de poids pair à distance 58 **8**
6.1 Conditions nécessaires 8
6.2 Parité des coupures 8
6.3 Le cas $\deg f = 7$ 9
6.4 Le cas $\deg f \leq 6$ 9

7 Méthodes de calcul **9**

8 Limites et points à vérifier **10**

A Représentants des 4 classes de NQ = 40 **10**

1 Introduction

Le rayon de recouvrement $\rho(r, m)$ de rmc(r, m) est le maximum, sur les fonctions $f \in \mathcal{B}(m)$, de la distance $d(f, \text{rmc}(r, m))$, appelée non-linéarité d'ordre r de f, nous la noton $\text{NL}_r(f)$. Tous les rayons de recouvrements sont connus pour $m \leq 7$, signalons que la détermination de $\rho(1, 9)$

TABLE 1 – Les 4 classes de fonctions de $\mathcal{B}_3^4(7)$ de non linéarité quadratique 40 ; leurs degrés sont $4, 4, 3, 4$. Les distributions de $\mathrm{NL}(f+q)$ sur les 2^{21} quadratiques homogènes q.

classe	NL = 40	44	48	52
1	14 336	290 816	1 598 464	193 536
2	14 336	290 816	1 589 248	202 752
3	11 264	307 200	1 768 448	10 240
4	11 264	307 200	1 670 144	108 544

vient d'être faite après 40 ans d'efforts, alors les deux premiers cas ouverts concernent les codes de Reed-Muller d'ordre 2 et et 3 en 8 variables :

$$88 \leq \rho(2,8) \leq 96, \qquad 56 \leq \rho(3,8) \leq 60.$$

Les majorations sont des conséquences d'inégalité de Plotkin

$$\rho(k,m) \leq \rho(k,m-1) + \rho(k-1,m-1)$$

en utilisant la valeur $\rho(1,7) = 56$ [**?**, **?**], et les valeurs obtenues récement $\rho(2,7) = 40$ [1] et $\rho(3,7) = 20$ [2]. L'objectif de cette note, est de monrer que les majorations sont strictes. Pour cela, nous devons établir que les fonctions de non linéarité quadratique optimale sont cubique ou quartique. Tout d'abord en utilisant la classification de $\mathcal{B}_3^4(7)$, nous trouvons 4 classes de fonctions de degré au plus 4 à distance 40 du Reed-Muller d'ordre 2 :

Numerical fact 1.1. *Il n'y a que 4 classes de fonctions de non linéarité quadratique 40, ce sont les fonctions de degré 3 et 4 énumérées dans la table 1.*

Démonstration. La preuve numérique sera déroulée dans les sections qui suivent. □

Proposition 1.2. *Les fonctions hautement non quadratiques de 7 bits sont dans* $\mathrm{rmc}(4,7)$ *et nous avons* $\rho(2,8) < 96$.

Démonstration. Considérons f une fonction de $\mathcal{B}(8)$ de non linéarité 96. L'inégalité de Plotkin montre que $f = (f_0||f_1)$ où f_0 et f_1 sont hautement non quadratique en 7 variables. La distribution des non linéarité d'ordre 1 de ces fonctions montre sur le champs qu'une concaténation de deux fonctions hautement non quadratique est au plu égale à 94. □

Proposition 1.3. *Le rayon de recouvrement de* $\mathrm{rmc}(3,8)$ *vérifie* $\rho(3,8) < 60$.

Démonstration. En effet, si f une fonction de $\mathcal{B}(8)$ de non linéarité cubique 60 alors c'est la concaténation de deux fonctions de non linéarité cubique 20 dont les meilleures 3-approximation sont de non linéarité quadratique 40. Il s'ensuit que $f \in \mathrm{rmc}(4,8)$ et on peut utiliser le résultat de [**?**] qui affirme que le rayon de recouvrement relatif $\rho_4(3,8) = 56$ pour conclure. □

2 Classification

Deux fonctions Booléennes f et g de $\mathcal{B}(m)$ sont dites r-équivalentes quand il existe une transformation affine $\mathfrak{s} \in \mathrm{AGL}(2,m)$ tel que $\deg(g + f \circ \mathfrak{s}) \leq r$. Le nombre de classe est déterminée par la formule de Burnside et la classification de $\mathcal{B}_s^t(m)$ s'obtient par descente à partir de $\mathcal{B}_{s+1}^t(m)$. Nous sommes partis des stabiliseurs des 179 classes de $\mathcal{B}_4^5(7)$ pour obtenir un système de représentants de $\mathcal{B}_3^5(7)$. Le stabiliseur de $f \in \mathcal{B}_4^5(7)$ est le sous-groupe S composés des $\mathfrak{s}$ tel que $\deg(f + f \circ \mathfrak{s}) \leq 3$. Les orbites de $\mathcal{B}_3^5(7)$ 3-equivalentes à f ss'obtiennent par l'action $\mathcal{B}_3^3(7) \ni c \mapsto c \circ \mathfrak{s} + (h + h \circ \mathfrak{s})$. Pour la réalisation, nous avons distingué deux situations : suivant l'ordre de S.

La méthode de descente est décrite dans [VGPL], une description des $118\,140\,881\,980 \approx 2^{36.78}$ classes est présentée dans la page du projet numérique [**?**], sous la forme de 178 tableaux de 2^{29} bits, après compression la donnée pèse moins d'un gigaoctet.

Numerical fact 2.1. *Les quintiques de de $\mathcal{B}(7)$ ne sont pas hautement quadratique.*

Démonstration. On peut vérifier ce point en appliquant le décodage par symbole d'inforation de Prange. □

Nous avons déterminé les classes dont la non-linéarité quadratique vaut 38 en combinant un filtre basé sur l'algorithme de Prange avec une recherche explicite de leader. Nous obtenons 50 fonctions : X de degré 4 et Y dedegré 5. Toutes ces fonctions définissent des orphelins du Reed-Muller d'ordre 2, il n'est pas possible d'augmenter la non linéarité quadratique de ces fonctions en les modifiant en un point.

```
num=1 class=10 deg=4 anf=abce+acde+bcdf+acef+bcef+adef+bdef+bcg+cdg+beg+afg
num=2 class=10 deg=4 anf=abd+acd+bcd+abce+acde+bcdf+acef+bcef+adef+bdef+bcg+cdg+beg+afg
num=3 class=10 deg=4 anf=abc+abce+ade+acde+bcdf+acef+bcef+adef+bdef+bcg+cdg+beg+afg
num=4 class=10 deg=4 anf=abd+bcd+ace+bce+abce+acde+bcdf+acef+bcef+adef+bdef+cdg+aeg+beg+afg
num=5 class=10 deg=4 anf=abd+abce+acde+bcdf+acef+bcef+adef+bdef+bcg+cdg+aeg+beg+ceg+deg+cfg+d
num=6 class=10 deg=4 anf=acd+abe+ace+abce+acde+bcdf+acef+bcef+adef+bdef+bcg+cdg+aeg+beg+ceg+d
num=7 class=10 deg=4 anf=acd+abce+ade+acde+bcdf+acef+bcef+adef+bdef+bcg+cdg+aeg+beg+ceg+deg+c
num=8 class=118 deg=5 anf=abc+acd+abde+adf+bdf+bcdf+aef+bef+abef+cef+abcef+adg+bdg+cdg+abcdg+
num=9 class=11 deg=4 anf=abc+ace+bce+bde+bcf+adf+abg+defg
num=10 class=11 deg=4 anf=cde+adf+bdf+bef+bdg+aeg+defg
num=11 class=134 deg=5 anf=abc+bcd+cde+bdf+acdf+aef+abef+abcef+adg+abcdg+abeg+ceg+cfg
num=12 class=135 deg=5 anf=abc+abe+bde+cde+acde+abdf+cdf+aef+abef+abcef+adg+abcdg+abeg+cfg
num=13 class=149 deg=5 anf=abc+abd+bcd+ade+abcde+bdf+cdef+acg+abeg+afg+bfg+cfg+bcfg+dfg+adfg+
num=14 class=159 deg=5 anf=abe+abcde+bcf+bdf+acdf+bcdf+cef+bcef+adg+cdg+bcdg+ceg+aceg+abfg+cf
num=15 class=159 deg=5 anf=abc+ace+ade+abcde+bcf+bdf+acdf+bcdf+cef+bcef+adg+cdg+bcdg+ceg+aceg
num=16 class=159 deg=5 anf=abc+bcd+cde+abcde+acf+bcf+adf+acdf+bcdf+aef+bef+cef+bcef+bdg+cdg+b
num=17 class=159 deg=5 anf=abc+abd+bde+abcde+acf+bcf+bdf+acdf+bcdf+aef+bef+cef+bcef+adg+bdg+c
num=18 class=173 deg=5 anf=abd+acd+ace+abcde+bcf+adef+abcg+cdg+beg
num=19 class=173 deg=5 anf=abd+acd+ace+abcde+bcf+cdf+bef+def+adef+abcg+deg+afg
num=20 class=177 deg=5 anf=acd+bcd+bce+abcde+abcf+bdf+aef+abg+deg
num=21 class=177 deg=5 anf=acd+bcd+bce+abcde+abf+abcf+bdf+aef+abg+deg
num=22 class=177 deg=5 anf=abd+acd+ace+abcde+abcf+cdg+beg+afg
num=23 class=2 deg=4 anf=abc+abd+bcd+abcd+ace+bce+ade+bcde+bcf+adf+bdf+bef+cdef+bcg+abcg+adg+
num=24 class=3 deg=4 anf=abc+acd+bcd+ace+ade+bde+cde+bcde+acf+bcf+aef+bef+bcef+cdef+acg+bcg+b
num=25 class=3 deg=4 anf=abc+bcd+ace+ade+cde+bcde+acf+bcf+aef+bcef+cdef+bcg+adg+bdg+acfg+defg
num=26 class=3 deg=4 anf=abc+ace+bce+bde+cde+bcde+adf+bdf+aef+bcef+cdef+aeg+beg+acfg+defg
num=27 class=3 deg=4 anf=abc+acd+bcd+ace+ade+bde+cde+bcde+aef+bef+bcef+cdef+acg+bcg+bfg+acfg+
num=28 class=4 deg=4 anf=abc+bcd+abe+ace+bce+bde+abf+abcf+adf+acef+cdef+bdg+bceg+bdfg+aefg+be
num=29 class=4 deg=4 anf=bcd+ace+bde+abcf+adf+acef+cdef+abg+cdg+bceg+bdfg+aefg+befg
num=30 class=4 deg=4 anf=abc+abd+acd+abe+ace+ade+bde+bcf+abcf+adf+aef+acef+cdef+abg+cdg+bceg+
num=31 class=4 deg=4 anf=bcd+ace+bce+abf+abcf+adf+bdf+acef+cdef+abg+bdg+bceg+deg+bdfg+aefg+be
num=32 class=4 deg=4 anf=bcd+ace+bce+acf+abcf+bdf+cdf+aef+acef+cdef+abg+bdg+bceg+deg+bdfg+aef
num=33 class=5 deg=4 anf=abd+bcd+ace+bce+ade+bde+acde+abf+acf+abcf+bdf+cdf+bdef+bcdg+abeg+adf
num=34 class=5 deg=4 anf=abd+bcd+abe+ace+bce+ade+bde+acde+abf+bcf+abcf+bdf+cdf+bdef+abg+bcdg+
num=35 class=5 deg=4 anf=bce+ade+acde+abf+abcf+cdf+bdef+acg+bcdg+abeg+adfg+cefg
num=36 class=5 deg=4 anf=abd+acd+abe+bce+ade+cde+acde+abf+abcf+adf+bdf+bdef+abg+acg+bcg+bcdg+
num=37 class=5 deg=4 anf=abd+acd+abe+ade+bde+acde+abf+bcf+abcf+adf+cdf+bdef+abg+acg+bcg+bcdg+
num=38 class=5 deg=4 anf=abd+bcd+abe+ade+bde+acde+abf+bcf+abcf+bdf+cdf+bdef+abg+acg+bcg+bcdg+
```

```
num=39 class=5 deg=4 anf=abc+acd+ace+bce+ade+bde+cde+acde+abf+acf+bcf+abcf+adf+bdf+aef+bef+bd
num=40 class=5 deg=4 anf=abc+bcd+abe+bce+ade+cde+acde+abf+acf+bcf+abcf+bdef+abg+adg+bdg+bcdg+
num=41 class=5 deg=4 anf=bce+acde+abcf+cdf+aef+bdef+abg+adg+bdg+bcdg+abeg+adfg+cefg
num=42 class=5 deg=4 anf=abd+acd+abe+bce+bde+cde+acde+abf+acf+bcf+abcf+adf+bdf+aef+bef+bdef+a
num=43 class=6 deg=4 anf=acd+bcd+abe+bce+bde+cde+abf+acf+bcf+adf+aef+abg+abcg+adg+bdg+abdg+ac
num=44 class=6 deg=4 anf=abd+ace+ade+bcf+bdf+cef+abg+abcg+adg+bdg+abdg+aceg+bcfg+defg
num=45 class=7 deg=4 anf=abc+abe+ace+ade+bde+abf+adf+cdf+bcg+adg+abeg+acfg+defg
num=46 class=7 deg=4 anf=abd+acd+bcd+abe+bde+cde+acf+adf+bdf+aef+bcg+adg+abeg+acfg+defg
num=47 class=7 deg=4 anf=abc+abe+ace+ade+bde+abf+adf+cdf+aef+bcg+adg+abeg+acfg+defg
num=48 class=8 deg=4 anf=acd+bcd+bce+abf+abcg+bdg+aeg+defg
num=49 class=91 deg=5 anf=abd+ace+bde+acf+bcf+adf+abcef+cdef+acg+adg+bdg+cdg+abcdg+aeg+aceg+b
num=50 class=9 deg=4 anf=abc+acd+bce+cde+acf+bcf+bdf+abg+bcg+adg+bcfg+defg
```

Proposition 2.2 (complétude)**.** *si $f \in \mathcal{B}(7)$ vérifie* $\mathrm{NQ}(f) = 40$*, alors f est équivalente à l'une des* 4 *classes ; en particulier* $\deg g \leq 4$*.*

Démonstration. Il suffit de montrer que la non linéarité quadratique d'une fonction f de degré 6 ne peut pas être 40. Pour cela, on considère une modification de f en deux points a et b qui tue la partie de degré 6 tout en donnant un degré 5 :

$$g(x) := \delta_a(x) + \delta_b(x) + g(x) = \sum_{i=1}^{7}(a_i + b_i + c_i)\widehat{x_i} + \sum_{i,j}(a_i a_j + b_i b_j + c_{ij})\widehat{x_{i,j}} + \dots$$

La fonction g est de degré 5, modifiée en deux points est de non quadricité 38, c'est contradictoire avec le fait que toutes les quintiques de non linéarité quadratique 38 définissent des orphelins. □

wt le poids de Hamming, $d(f, C) = \min_{c\in C} \mathrm{wt}(f + c)$. On écrit $f = (f_0 \,|\, f_1)$ avec $f_0, f_1 \in \mathcal{B}(n-1)$ les restrictions à $x_n = 0$ et $x_n = 1$, de sorte que $f(x, x_n) = f_0(x) + x_n(f_0 + f_1)(x)$. Les variables $a, b, \dots, g$ des représentants de la section **??** correspondent à $x_1, \dots, x_7$.

Non-linéarités. Pour $g \in \mathcal{B}(7)$: $\mathrm{NL}(g) = d(g, \mathrm{rmc}(1, 7))$, $\mathrm{NQ}(g) = d(g, \mathrm{rmc}(2, 7))$, $\mathrm{NC}(g) = d(g, \mathrm{rmc}(3, 7))$. On a $\mathrm{NL} \leq 56$, $\mathrm{NQ} \leq 40$, $\mathrm{NC} \leq 20$. Un *leader* de g (pour $\mathrm{rmc}(2, 7)$) est un mot de poids minimal de $g + \mathrm{rmc}(2, 7)$.

Fonctions δ. δ_a est l'indicatrice du point a ; en n variables $\delta_a = \prod_j (x_j + a_j + 1)$. Le coefficient du monôme x^M dans δ_a vaut 1 si et seulement si $\mathrm{supp}(a) \subseteq M$.

Lemme 2.3 (faits élémentaires)**.** *(a)* Parité. *Si $r < n$, tout mot de* $\mathrm{rmc}(r, n)$ *est de poids pair, donc* $d(f, \mathrm{rmc}(r, n)) \equiv \mathrm{wt}(f) \pmod 2$*. Le poids de f a la parité du coefficient du monôme $x_1 \cdots x_n$ de f.*

(b) Stabilité. $|d(f + \delta_x, C) - d(f, C)| \leq 1$ *pour tout code C, et* $d(f, C) \leq d(f + \delta_x + \delta_y, C) + 2$*.*

(c) Invariance. $d(f \circ A, \mathrm{rmc}(r, n)) = d(f, \mathrm{rmc}(r, n))$ *pour* $A \in \mathrm{AGL}(n, 2)$*. Le degré d'une fonction est invariant par* $\mathrm{AGL}(n, 2)$ *et, s'il est* ≥ 3*, par addition d'un élément de* $\mathrm{rmc}(2, n)$*.*

(d) Restrictions. *L'ANF de $f|_{x_i=0}$ est formée des monômes de f qui ne contiennent pas x_i.*

(e) Deux points. *En n variables, la partie de degré $n-1$ de $\delta_a + \delta_b$ est $\sum_k (a_k + b_k)\, x_{[n]\setminus k}$, et $\delta_a + \delta_b$ est de degré $\leq n - 1$.*

Démonstration. (a) $\mathrm{rmc}(r, n)$ est de poids pairs pour $r < n$; le poids de f est la somme des valeurs de f, qui a la parité du coefficient dominant. (b) Inégalité triangulaire. (c) $\mathrm{rmc}(r, n)$ est stable par $\mathrm{AGL}(n, 2)$. (d) Évident. (e) Le monôme $x_{[n]\setminus k}$ a pour coefficient $[a_k = 0] + [b_k = 0] = a_k + b_k$; le monôme $x_{[n]}$ a coefficient $1 + 1 = 0$. □

Lemme 2.4 (décomposition)**.** *Pour $f = (f_0 \,|\, f_1) \in \mathcal{B}(n)$ et $2 \le r < n$,*

$$d(f, \mathrm{rmc}(r,n)) = \min_{u \in \mathrm{rmc}(r,n-1)} \big[\mathrm{wt}(f_0 + u) + d(f_1 + u, \mathrm{rmc}(r-1, n-1))\big].$$

Le même résultat vaut avec les rôles de f_0, f_1 échangés (le code est invariant par la translation $x_n \mapsto x_n + 1$).

Démonstration. $\mathrm{rmc}(r,n) = \{(u \,|\, u+v) : u \in \mathrm{rmc}(r, n-1),\, v \in \mathrm{rmc}(r-1, n-1)\}$ et $\mathrm{wt}(f_0 + u) + \mathrm{wt}(f_1 + u + v)$ est minimisé en v par $d(f_1 + u, \mathrm{rmc}(r-1, n-1))$. □

Corollaire 2.5 (formules à quadratiques et cubiques homogènes)**.** *Soit $f = (f_0 \,|\, f_1)$ avec $f_i \in \mathcal{B}(7)$.*

(a) $d(f, \mathrm{rmc}(2,8)) = \min_q \big[\mathrm{NL}(f_0 + q) + \mathrm{NL}(f_1 + q)\big]$*, q parcourant les 2^{21} formes quadratiques homogènes.*

(b) $d(f, \mathrm{rmc}(3,8)) = \min_c \big[\mathrm{NQ}(f_0 + c) + \mathrm{NQ}(f_1 + c)\big]$*, c parcourant les 2^{35} formes cubiques homogènes.*

Démonstration. (a) On écrit $u = q + \ell$ avec ℓ affine ; le second terme du lemme 2.4 vaut $\mathrm{NL}(f_1 + q)$ et ne dépend pas de ℓ, tandis que $\min_\ell \mathrm{wt}(f_0 + q + \ell) = \mathrm{NL}(f_0 + q)$. (b) Même argument avec $u = c + p$, $p \in \mathrm{rmc}(2,7)$. □

Définition 2.6 (urcoset)**.** Une fonction $g \in \mathcal{B}(7)$ est un *urcoset* si l'union des supports de ses leaders est $\mathbb{F}_2^7$. Si $\nu = \mathrm{NQ}(g)$, alors $\mathrm{NQ}(g + \delta_x) \in \{\nu - 1, \nu + 1\}$ (parité et lemme 2.3(b)), et $\mathrm{NQ}(g + \delta_x) = \nu - 1$ si et seulement si x est dans le support d'un leader. Donc g est un urcoset si et seulement si $\mathrm{NQ}(g + \delta_x) = \nu - 1$ pour tout $x \in \mathbb{F}_2^7$.

Lemme 2.7 (invariance des distributions)**.** *Soit $g = f \circ A + p$ avec $A \in \mathrm{AGL}(7,2)$ et $p \in \mathrm{rmc}(2,7)$. Alors le multi-ensemble $\{\mathrm{NL}(g+q)\}_q$ (q quadratique homogène) est égal à $\{\mathrm{NL}(f+q)\}_q$.*

Démonstration. $\mathrm{NL}(g+q) = \mathrm{NL}(f \circ A + p + q) = \mathrm{NL}(f + (p+q) \circ A^{-1})$ et $q \mapsto (p+q) \circ A^{-1}$ induit une bijection de $\mathrm{rmc}(2,7)/\mathrm{rmc}(1,7)$, identifié à l'ensemble des quadratiques homogènes. NL est invariante par ajout d'une fonction affine et par équivalence affine. □

3 Résultats de la littérature et données utilisées

Résultats publiés.

(R1) $\rho(2,7) = 40$ [1].

(R2) $\rho(3,7) = 20$ [2].

(R3) Le rayon de recouvrement relatif de $\mathrm{rmc}(3,8)$ dans $\mathrm{rmc}(4,8)$ est 56 [3] : pour tout $g \in \mathrm{rmc}(4,8)$, $d(g, \mathrm{rmc}(3,8)) \le 56$, avec égalité atteinte.

Données de l'auteur (classifications calculées, non redémontrées ici).

(D1) La classification de $B(3,5,7) = \mathrm{rmc}(5,7)/\mathrm{rmc}(2,7)$ sous $\mathrm{AGL}(7,2)$ fournit exactement 4 classes de fonctions de degré ≤ 5 avec $\mathrm{NQ} = 40$; leurs représentants sont donnés en annexe A. Toute fonction de degré exactement 5 vérifie $\mathrm{NQ} \le 38$.

(D2) Les fonctions de degré 5 avec $\mathrm{NQ} = 38$ sont des urcosets.

(D3) Les fonctions de $\mathcal{B}(7)$ avec $\mathrm{NQ} = 39$ sont des fonctions de $\mathrm{NQ} = 40$ (dans les 4 classes) dont on a changé la valeur en un point.

(D4) La classification de $B(4,4,8) = \mathrm{rmc}(4,8)/\mathrm{rmc}(3,8)$: 998 classes non nulles (fichier `B-4-4-8.dat`, projet agl8 de Gillot et Langevin), plus la classe nulle.

(D5) Une liste de 50 représentants (ANF) d'urcosets de $B(3,5,7)$: 3 de $\mathrm{NQ} = 40$ (degré 4) et 47 de $\mathrm{NQ} = 38$ (degrés 4 et 5).

Hypothèse supplémentaire, utilisée seulement pour le gain $94 \to 93$.

Hypothèse 3.1 (H*)**.** Tout urcoset de $\mathcal{B}(7)$ avec $\mathrm{NQ} = 38$ est équivalent à l'un des 47 représentants de (D5).

En particulier (H*) exclut les urcosets de $\mathrm{NQ} = 38$ de degré 6, sur lesquels nous ne disposons pas d'information.

4 Majoration de $\rho(2, 8)$

4.1 Trois lemmes

Lemme 4.1 (déformations de $\mathrm{NQ} = 38$)**.** *Soit $h \in \mathcal{B}(7)$ avec $\mathrm{NQ}(h) = 38$. Alors, sous (D3), l'une des deux situations a lieu :*

(A) type B *: $h = s + \delta_x + \delta_y$ avec s dans l'une des 4 classes ; alors $\mathrm{NL}(h+q) \le 54$ pour tout q ;*

(B) urcoset *: h est un urcoset de $\mathrm{NQ} = 38$.*

Démonstration. h est de poids pair, donc $\mathrm{NQ}(h + \delta_z) \in \{37, 39\}$ pour tout z. Si l'un de ces voisins est de $\mathrm{NQ} = 39$, (D3) donne $h + \delta_z = s + \delta_x$ avec s de $\mathrm{NQ} = 40$, d'où le type B ; $\mathrm{NL}(h+q) \le \mathrm{NL}(s+q)+2 \le 52+2$ par la proposition 1. Sinon tous les voisins sont de $\mathrm{NQ} = 37$: h est un urcoset. □

Lemme 4.2 (données sur les urcosets de la liste)**.** *Pour les 47 représentants de $\mathrm{NQ} = 38$ de (D5), calcul exhaustif sur les q : tous sont des urcosets ; $\max_q \mathrm{NL}(h + q) \le 54$ pour 46 d'entre eux ; la classe restante a $\max_q \mathrm{NL}(h+q) = 56$, atteint pour exactement 64 valeurs de q ; le nombre de quadratiques leaders ($\mathrm{NL}(h + q) = 38$) est ≥ 256 pour chaque classe.*

Lemme 4.3 (choix d'un leader)**.** *Soient $f_0, f_1 \in \mathcal{B}(7)$ et $L(f_0) = \{q : \mathrm{NL}(f_0 + q) = \mathrm{NQ}(f_0)\}$. Alors*

$$d((f_0 \,|\, f_1), \mathrm{rmc}(2, 8)) \le \mathrm{NQ}(f_0) + \min_{q \in L(f_0)} \mathrm{NL}(f_1 + q).$$

Démonstration. Corollaire 2.5(a). □

4.2 Énoncé et démonstration

Théorème 4.4. *Sous (R1), (D1)–(D3) : $d(f, \mathrm{rmc}(2, 8)) \le 94$ pour tout $f \in \mathcal{B}(8)$, avec ≤ 93 si $\mathrm{wt}(f)$ est impair. Sous (H*) en plus, $d(f, \mathrm{rmc}(2, 8)) \le 92$ si $\mathrm{wt}(f)$ est pair ; donc $\rho(2, 8) \le 93$.*

Démonstration. On coupe selon une coordonnée : $f = (f_0 \,|\, f_1)$. On utilise les bornes $\mathrm{NL} \le 56$; $\mathrm{NL}(s + q) \le 52$ si s est dans une classe de $\mathrm{NQ} = 40$; et, si $\mathrm{NQ}(h) = 39$, $h = s + \delta_x$ (D3) donc $\mathrm{NL}(h + q) \le 53$.

f de poids impair. Une moitié e est de poids pair, l'autre h de poids impair.

— $\mathrm{NQ}(e) \le 38$: lemme 4.3 avec e en premier donne $d \le 38 + 56 = 94$; comme d est impair, $d \le 93$.

— $\mathrm{NQ}(e) = 40$ et $\mathrm{NQ}(h) \le 37$: h en premier, $d \le 37 + 56 = 93$.

— $\mathrm{NQ}(e) = 40$ et $\mathrm{NQ}(h) = 39$: e en premier avec $q \in L(e)$, $\mathrm{NL}(h + q) \le 53$, donc $d \le 40 + 53 = 93$.

($\mathrm{NQ}(h)$ est impair et ≤ 39 par (R1) ; $\mathrm{NQ}(e) \in \{40\} \cup \{\le 38\}$.)

f de poids pair, moitiés impaires. $\mathrm{NQ}(f_i)$ est impair ≤ 39. Si l'une est ≤ 37, on la met en premier : $d \le 37 + 56 = 93$, donc ≤ 92 par parité. Si les deux valent 39, $d \le 39 + 53 = 92$.

f de poids pair, moitiés paires.

— $\mathrm{NQ}(f_0) = \mathrm{NQ}(f_1) = 40$: $d \le 40 + 52 = 92$.

— $\mathrm{NQ}(f_0) \le 38$ et $\mathrm{NQ}(f_1) = 40$: $d \le 38 + 52 = 90$.

— $\mathrm{NQ}(f_0), \mathrm{NQ}(f_1) \leq 38$. Si l'une est ≤ 36 : $d \leq 36 + 56 = 92$. Sinon les deux valent 38. Si l'une est de type B (lemme 4.1), on la prend en second : $d \leq 38 + 54 = 92$. Reste le cas de deux urcosets de $\mathrm{NQ} = 38$: la borne triviale est $38 + 56 = 94$; sous (H*) et le lemme 4.2, si f_1 n'est pas dans la classe exceptionnelle, $\mathrm{NL}(f_1 + q) \leq 54$ pour tout q, d'où $d \leq 92$; si f_1 est dans la classe exceptionnelle, au plus 64 valeurs de q donnent $\mathrm{NL}(f_1 + q) = 56$ alors que $|L(f_0)| \geq 256$ (lemme 2.7), donc il existe $q \in L(f_0)$ avec $\mathrm{NL}(f_1 + q) \leq 54$ et $d \leq 92$.

Les poids pairs sont donc ≤ 94, et ≤ 92 sous (H*) ; les poids impairs ≤ 93. □

Remarque 4.5. Sans (H*), le seul cas qui plafonne à 94 est celui de deux moitiés qui sont des urcosets de $\mathrm{NQ} = 38$ hors de la liste, c'est-à-dire, d'après nos données, de degré 6. Les fonctions de degré 6 de $\mathrm{NQ} = 38$ sont des déformations en deux points de fonctions de degré ≤ 5 de $\mathrm{NQ} \in \{36, 38\}$ (même argument que la proposition 2.2) ; leur étude demande la classification de $B(3, 5, 7)$ restreinte aux $\mathrm{NQ} \geq 36$.

5 Encadrement de $\rho(3, 8)$

5.1 La distance 60 impose le degré 4

Proposition 5.1. *Sous (R1), (R2), (D1), (D2) : si* $d(f, \mathrm{rmc}(3, 8)) = 60$ *alors* $f \in \mathrm{rmc}(4, 8)$.

Démonstration. Coupons selon une coordonnée. Par le lemme 2.4, $60 = d(f) = \min_u[\mathrm{wt}(f_0 + u) + \mathrm{NQ}(f_1 + u)]$, $u \in \mathrm{rmc}(3, 7)$. Soit u^* un leader de f_0 : $\mathrm{wt}(f_0 + u^*) = \mathrm{NC}(f_0) \leq 20$ (R2) et $\mathrm{NQ}(f_1 + u^*) \leq 40$ (R1). Donc $60 \leq \mathrm{NC}(f_0) + \mathrm{NQ}(f_1 + u^*) \leq 60$, d'où $\mathrm{NQ}(f_1 + u^*) = 40$. Par la proposition 2.2, $\deg(f_1 + u^*) \leq 4$, donc $\deg f_1 \leq 4$ car $\deg u^* \leq 3$. Par symétrie (lemme 2.4, rôles échangés), $\deg f_0 \leq 4$. Ceci vaut pour chaque coordonnée x_i. Par le lemme 2.3(d), un monôme de degré ≥ 5 de f omettant x_i apparaît dans $f|_{x_i=0}$, de degré ≤ 4 : impossible. Tout monôme de degré $5, 6, 7$ omet une variable, donc f n'en a pas. Enfin le coefficient c_7 de $x_1 \cdots x_7$ dans $f|_{x_8=0}$ et $c_7 + c_8$ dans $f|_{x_8=1}$ sont nuls, d'où $c_8 = 0$. □

5.2 La distance 59 est impossible

Proposition 5.2. *Sous (R1)–(R3), (D1), (D2) : il n'existe pas de* $f \in \mathcal{B}(8)$ *avec* $d(f, \mathrm{rmc}(3, 8)) = 59$.

Démonstration. Supposons $d(f, \mathrm{rmc}(3, 8)) = 59$; $\mathrm{wt}(f)$ est impair. Pour chaque coordonnée i et chaque valeur ε_i, les deux restrictions sont de poids de parités opposées. Notons e_i la restriction paire et h_i l'impaire. Par le lemme 2.4 avec h_i en premier, pour un leader u de h_i : $\mathrm{wt}(h_i + u)$ est impair et $\leq \rho(3, 7) = 20$, donc ≤ 19, et $\mathrm{NQ}(e_i + u) \leq 40$; alors $59 \leq 19 + 40$, d'où $\mathrm{NQ}(e_i + u) = 40$ et (proposition 2.2) $\deg e_i \leq 4$.

Choisissons ε_i tel que la moitié paire de la coupure selon x_i soit $f|_{x_i=\varepsilon_i}$, et posons $f'(x) = f(x + \varepsilon)$; $d(f', \mathrm{rmc}(3, 8)) = 59$ et $f'|_{x_i=0}$ est de poids pair, donc de degré ≤ 4, pour tout i. Comme dans la proposition 5.1, f' n'a aucun monôme de degré $5, 6, 7$. Son poids est impair, donc le coefficient de $x_1 \cdots x_8$ est 1 (lemme 2.3(a)) et $f' = \prod_i x_i + g = \delta_{(1,\ldots,1)} + g$ avec $\deg g \leq 4$. Par (R3), $d(g, \mathrm{rmc}(3, 8)) \leq 56$, donc $d(f', \mathrm{rmc}(3, 8)) \leq 57 < 59$: contradiction. □

5.3 Énoncé

Théorème 5.3. *Sous les hypothèses (R1)–(R3), (D1)–(D3) :* $56 \leq \rho(3, 8) \leq 58$. *Plus précisément :*

— $d(f, \mathrm{rmc}(3, 8)) \leq 56$ *si* $f \in \mathrm{rmc}(4, 8)$ (R3) ;
— $d(f, \mathrm{rmc}(3, 8)) \leq 57$ *si* $\mathrm{wt}(f)$ *est impair ;*
— $d(f, \mathrm{rmc}(3, 8)) \leq 58$ *si* $\mathrm{wt}(f)$ *est pair.*

Démonstration. La borne inférieure est (R3). Par la récursion, $d \le 60$. Les propositions 5.1 et 5.2 et (R3) excluent 60 et 59. Par parité (lemme 2.3(a)), les poids impairs ont d impaire donc ≤ 57, et les poids pairs ont d paire ≤ 58. □

5.4 Certificats explicites sur $B(4,4,8)$

Indépendamment de (R3), nous avons cherché, pour chacune des 998 classes non nulles de (D4), un mot de $\mathrm{rmc}(3,8)$ proche. Les mots sont de la forme $w = (c+q_0+\ell_0 \,|\, c+q_1+\ell_1)$ avec c cubique homogène et q_i, ℓ_i quadratique et affine : $w \in \mathrm{rmc}(3,8)$ car $(c+q_0+\ell_0)+(c+q_1+\ell_1) \in \mathrm{rmc}(2,7)$. Pour chaque classe, nous avons construit w explicitement en 256 bits, vérifié $\deg w \le 3$ par transformée de Möbius et vérifié que $\mathrm{wt}(f+w)$ est la valeur annoncée. Aucune vérification n'a échoué. Résultat (distance certifiée, majorant) :

≤ 42	44	46	48	50	52	54	56	58
57	49	58	153	171	226	196	72	16

Ces nombres sont des majorants fournis par une recherche locale : ils sont compatibles avec (R3) (qui implique que les 16 classes à 58 sont en réalité ≤ 56), mais ne le démontrent pas ; la recherche locale n'est pas optimale (une classe a demandé 4000 redémarrages pour passer de 60 à 56). Ces certificats suffisent seuls pour exclure la distance 60 sur $\mathrm{rmc}(4,8)$ mais pas 59 (il faut alors $d(g) \le 57$ pour $d(g+\delta) \le 58$; (R3) est donc nécessaire).

6 Le cas ouvert : f de poids pair à distance 58

Soit $f \in \mathcal{B}(8) \setminus \mathrm{rmc}(4,8)$ de poids pair avec $d(f, \mathrm{rmc}(3,8)) = 58$. On coupe selon une coordonnée (ou un hyperplan quelconque).

6.1 Conditions nécessaires

Notons $m_i = \mathrm{NC}(f_i)$ et u un leader de f_0.

— *Moitiés paires* : $58 \le m_0 + \mathrm{NQ}(f_1+u) \le m_0+40$, donc $m_0 \in \{18, 20\}$ avec $\mathrm{NQ}(f_1+u) = 40$ si $m_0 = 18$, et $\mathrm{NQ}(f_1+u) \in \{38, 40\}$ si $m_0 = 20$; idem avec les rôles échangés.

— *Moitiés impaires* : $m_0 \le 19$, $\mathrm{NQ}(f_1+u) \le 39$, donc $m_0 = 19$ et $\mathrm{NQ}(f_1+u) = 39$ pour tout leader u de f_0 ; idem pour f_1.

6.2 Parité des coupures

Lemme 6.1. *Pour $f \in \mathcal{B}(8)$ de poids pair, soit $w \in \mathbb{F}_2^8$ défini par $w_k = \sum_x f(x)x_k \pmod 2$. Pour une forme linéaire $\ell = \lambda \cdot x$, la restriction de f à $\{\ell = 0\}$ est de poids de parité $\lambda \cdot w$. De plus $w \neq 0$ si et seulement si $\deg f = 7$, et alors il existe une base $\ell_1, \dots, \ell_8$ de formes linéaires avec $\lambda_k \cdot w = 1$ pour tout k.*

Démonstration. $\sum_{\ell(x)=0} f(x) = \sum_x f(x)(1+\ell(x)) = \mathrm{wt}(f) + \lambda \cdot w = \lambda \cdot w$. Pour une coordonnée x_k, w_k est la parité de $\mathrm{wt}(f|_{x_k=1})$, égale au coefficient de $x_{[8]\setminus k}$ (le coefficient de $x_{[8]}$ est nul). Enfin l'hyperplan affine $\{\lambda : \lambda \cdot w = 1\}$ de $\mathbb{F}_2^8$ engendre $\mathbb{F}_2^8$ s'il ne passe pas par l'origine, donc contient une base. □

Ainsi : si $\deg f \le 6$, toutes les coupures donnent deux moitiés paires ; si $\deg f = 7$, on peut choisir des coordonnées où toutes les coupures coordonnées donnent deux moitiés impaires.

6.3 Le cas $\deg f = 7$

Proposition 6.2. *Sous (R1), (R2), (D1)–(D3) : si* $\deg f = 7$ *et* $d(f, \mathrm{rmc}(3,8)) = 58$*, il existe* $a \in \mathbb{F}_2^8$ *tel que, à équivalence affine près,* $f = G + \delta_a + \delta_{\bar a}$ *avec* $G \in \mathrm{rmc}(4,8)$*,* $\bar a = a + (1,\dots,1)$*. De plus* $d(G, \mathrm{rmc}(3,8)) = 56$*, tous les leaders de* $G + \mathrm{rmc}(3,8)$ *(mots de poids* 56*) s'annulent en* a *et* $\bar a$*, et aucun mot de poids* 58 *de* $G + \mathrm{rmc}(3,8)$ *ne vaut* 1 *en* a *et en* $\bar a$ *simultanément.*

Démonstration. Par le lemme 6.1, choisissons des coordonnées où toutes les coupures coordonnées sont à moitiés impaires. Pour une coupure j, le leader u de f_0 vérifie $\mathrm{NQ}(f_1 + u) = 39$, donc (D3) $f_1 + u = s + \delta_x$ avec $\deg s \le 4$, d'où $f_1 = \tilde g_1 + \delta_x$ avec $\deg \tilde g_1 \le 4$; de même $f_0 = \tilde g_0 + \delta_y$. Donc $f = G^{(j)} + \delta_{a_j} + \delta_{b_j}$ avec $G^{(j)}$ de moitiés de degré ≤ 4, donc de degré ≤ 5 avec tous ses monômes de degré 5 contenant x_j ; a_j, b_j diffèrent en la coordonnée j. Les parties de degré ≥ 6 de f et de $\delta_{a_j} + \delta_{b_j}$ coïncident. Par le lemme 2.3(e), la partie de degré 7 donne $\{k : (a_j)_k \ne (b_j)_k\}$, indépendant de j et contenant j : c'est [8], donc $b_j = \bar a_j$. Le coefficient du monôme de degré 6 omettant $\{k,l\}$ est $[(a_j)_k = (a_j)_l = 0] + [(a_j)_k = (a_j)_l = 1] = [(a_j)_k = (a_j)_l]$, qui détermine a_j à complément près : la paire $\{a_j, \bar a_j\} = \{a, \bar a\}$ est donc la même pour tout j. Ainsi $G^{(j)} = f + \delta_a + \delta_{\bar a} =: G$ ne dépend pas de j ; ses monômes de degré 5 contiendraient toutes les variables, donc il n'y en a pas : $G \in \mathrm{rmc}(4,8)$. Enfin $58 = d(f) \le d(G) + 2 \le 58$ (R3), d'où $d(G) = 56$, et pour $e \in G + \mathrm{rmc}(3,8)$ de poids 56, $\mathrm{wt}(e + \delta_a + \delta_{\bar a}) = 56 + (1 - 2e(a)) + (1 - 2e(\bar a)) \ge 58$ impose $e(a) = e(\bar a) = 0$; la condition sur les poids 58 est analogue. □

Corollaire 6.3 (critère de fermeture du cas $\deg f = 7$)**.** *Si tout coset de* $\mathrm{rmc}(4,8)/\mathrm{rmc}(3,8)$ *à distance* 56 *de* $\mathrm{rmc}(3,8)$ *est un urcoset (l'union des supports de ses leaders est* $\mathbb{F}_2^8$*), alors aucune* f *de degré* 7 *n'est à distance* 58 *de* $\mathrm{rmc}(3,8)$*.*

Statut. Le critère du corollaire 6.3 n'est *pas* vérifié. Nous avons tenté de le tester en cherchant des mots de poids 56 de classes de la base (D4) : la recherche locale ne trouve que très rarement de tels mots (un mot pour 1500 redémarrages sur la classe 4, aucun sur les 3 premières), ce qui ne permet pas d'estimer le recouvrement. Une connaissance des orbites qui atteignent 56 (liste de [3] ou de agl8) est nécessaire.

6.4 Le cas $\deg f \le 6$

Toutes les coupures sont à moitiés paires. Il faut contrôler $\mathrm{NC}(f_i) \in \{18, 20\}$ et les leaders de f_0 ; les $f_1 + u$ de $\mathrm{NQ} = 38$ peuvent être de degré 6, pour lesquels nous n'avons aucune donnée. Ce cas est *entièrement ouvert.*

7 Méthodes de calcul

Variables $a, \dots, h \leftrightarrow x_1, \dots, x_8$ (bits 0 à 7). Les calculs sont en C, compilés avec `gcc -O3`.

NQ **et distributions.** Pour $g \in \mathcal{B}(7)$, les 2^{21} quadratiques homogènes sont énumérées par code de Gray (un XOR de 128 bits par pas) ; pour chacune, une transformée de Walsh–Hadamard rapide sur 128 points donne $\max_a |W_{g+q}(a)|$ et $\mathrm{NL}(g+q) = 64 - \max_a |W|/2$. Alors $\mathrm{NQ}(g) = \min_q \mathrm{NL}(g+q)$ et la distribution de $\mathrm{NL}(g+q)$ est l'histogramme. Les leaders de g sont les mots $g + q + a \cdot x + c$ avec $\mathrm{NL}(g+q) = \mathrm{NQ}(g)$, $|W(a)|$ maximal et $c = [W(a) < 0]$; l'union de leurs supports teste la propriété d'urcoset.

Certificats pour $\mathrm{rmc}(3,8)$**.** Pour une forme quartique F de $B(4,4,8)$, on écrit $F = (f_0 \,|\, f_1)$ et on minimise $T(c) = \mathrm{NQ}^{\mathrm{ub}}(f_0 + c) + \mathrm{NQ}^{\mathrm{ub}}(f_1 + c)$ sur les cubiques homogènes c par descente locale (voisinage : les 35 monômes de degré 3) avec redémarrages aléatoires. $\mathrm{NQ}^{\mathrm{ub}}$ est un majorant de NQ obtenu par descente sur les 21 coefficients quadratiques depuis 6 points de départ (sans recours à (R1)). Le mot $w \in \mathrm{rmc}(3,8)$ associé est reconstruit explicitement et vérifié.

Reproductibilité. Les résultats des sections **??** et 5.4 reposent sur ces programmes appliqués aux ANF de l'annexe et au fichier `B-4-4-8.dat`. Les programmes ne sont pas joints à ce rapport.

8 Limites et points à vérifier

1. **Données de l'auteur.** (D1)–(D5) ne sont pas redémontrées. Nous avons seulement recalculé, pour les 4 représentants, $\mathrm{NQ} = 40$, les degrés et les distributions, et, pour la liste (D5), NQ, le degré, la propriété d'urcoset et les distributions. L'exhaustivité des classes de $\mathrm{NQ} = 40$ est utilisée dans les propositions 2.2, 5.1 et 5.2.
2. **Propriété (D3).** « $\mathrm{NQ} = 39$ implique déformation en un point d'une fonction de $\mathrm{NQ} = 40$ » est une propriété donnée par l'auteur ; nous ne l'avons pas vérifiée. Elle sert dans le théorème 4.4 (poids impairs, moitiés de $\mathrm{NQ} = 39$) et dans la proposition 6.2. La proposition 5.2 et le théorème 5.3 ne l'utilisent pas.
3. **Hypothèse ($\mathbf{H}^*$).** Elle est nécessaire pour $\rho(2, 8) \leq 93$; sans elle, $\rho(2, 8) \leq 94$. Aucune donnée sur les urcosets de $\mathrm{NQ} = 38$ de degré 6.
4. **(R3).** Le théorème de Gao est utilisé tel quel. Nos certificats ne le retrouvent que par majoration ≤ 58.
5. **Cas ouverts.** $d = 58$ pour f pair, hors de $\mathrm{rmc}(4, 8)$, de degré 7 (critère du corollaire 6.3) ou ≤ 6.
6. **Bibliographie.** Nous n'avons pas consulté de preuve de (R1)–(R3) au-delà des résumés ; les références doivent être vérifiées avant publication.

A Représentants des 4 classes de $\mathrm{NQ} = 40$

Variables $a, \ldots, g = x_1, \ldots, x_7$. Les ANF ci-dessous sont celles données par l'auteur.

1. `abd+ace+ade+bcf+bdf+cef+abg+abcg+adg+bdg+abdg+aceg+fg+bcfg+defg` (degré 4)
2. `bcd+ace+bce+acf+abcf+bdf+cdf+aef+acef+cdef+abg+bdg+bceg+deg+fg+bdfg+aefg+befg` (degré 4)
3. `acd+bcd+ace+adf+abg+bdg+deg+fg` (degré 3)
4. `cde+adf+bdf+bef+bdg+aeg+fg+defg` (degré 4)

Trois des représentants de $\mathrm{NQ} = 40$ de la liste (D5) ont les mêmes distributions que les classes 1, 2 et 4.

Références

[1] Q. Wang, *The covering radius of the Reed–Muller code* $\mathrm{rmc}(2, 7)$ *is 40*, Discrete Math. **342**(12), 111625, 2019.

[2] J. Gao, H. Kan, Y. Li, Q. Wang, *The covering radius of the third-order Reed–Muller code* $\mathrm{rmc}(3, 7)$ *is 20*, arXiv :2206.10881.

[3] J. Gao, *Numerical results and asymptotic lower bound on the covering radius of Reed–Muller codes* $\mathrm{rmc}(2, 11)$ *and* $\mathrm{rmc}(3, n)$, IEICE Trans. Fundamentals **E109-A**(1), 35–46, 2026.

[4] R. Dougherty, R. D. Mauldin, M. Tiefenbruck, *The covering radius of the Reed–Muller code* $\mathrm{rmc}(m - 4, m)$ *in* $\mathrm{rmc}(m - 3, m)$, IEEE Trans. Inform. Theory **68**(1), 560–571, 2022.

[5] V. Gillot, P. Langevin, *Covering radius of* $\mathrm{rmc}(4, 8)$, arXiv :2305.03493, 2023 ; projet agl8, `langevin.univ-tln.fr/project/agl8`.

[6] P. Langevin, G. Leander, *Classification of Boolean quartic forms in eight variables*, in *Boolean Functions in Cryptology and Information Security*, NATO Sci. Peace Secur. Ser. D **18**, 139–147, 2005.

[7] X.-D. Hou, $GL(m, 2)$ *acting on* $R(r, m)/R(r-1, m)$, Discrete Math. **149**, 99–122, 1996.

[8] G. Cohen, S. Litsyn, *On the covering radius of Reed–Muller codes*, Discrete Math., 1992, doi :10.1016/0012-365X(92)90542-N.